

KLASIFIKASI PREFERENSI BELANJA ONLINE DAN OFFLINE MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING



ANGGOTA KELOMPOK



PANJI



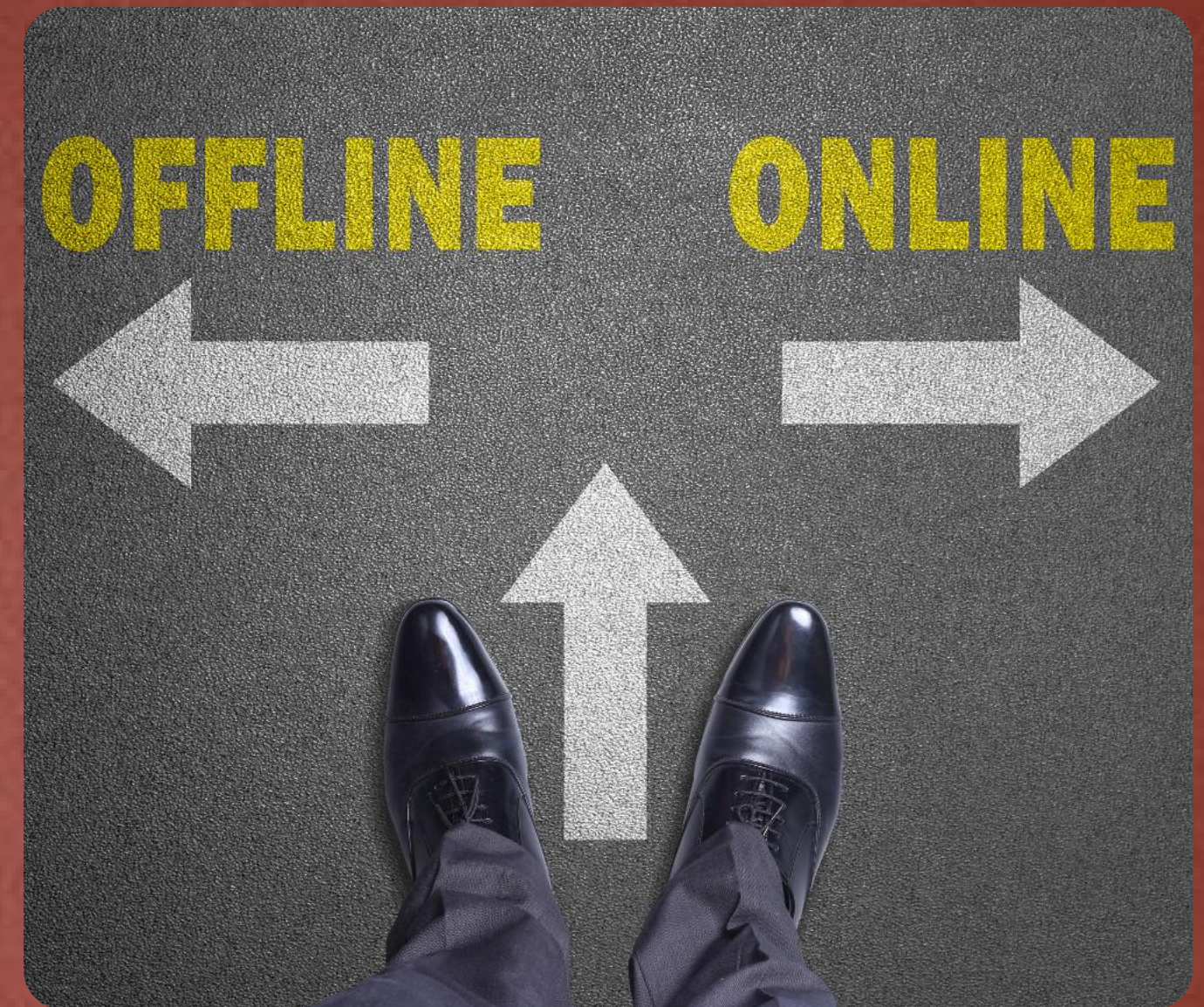
NESIA

LATAR BELAKANG

Pada era digital saat ini, konsumen memiliki banyak pilihan dalam melakukan kegiatan belanja, yaitu melalui platform online seperti marketplace maupun secara offline di toko fisik. Belanja online menawarkan kemudahan akses, variasi produk, promo, dan harga yang sering kali lebih murah.

Namun, tidak semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Sebagian konsumen tetap memilih belanja offline karena ingin melihat produk secara langsung, membutuhkan pelayanan dari penjual, atau khawatir terhadap risiko penipuan dan waktu pengiriman.

Dalam penelitian ini digunakan data survei perilaku konsumen untuk mengklasifikasikan preferensi belanja menjadi dua kategori, yaitu Online dan Offline, menggunakan pendekatan machine learning.



RUMUSAN MASALAH & TUJUAN PENELITIAN

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola perilaku konsumen dalam memilih belanja online dan offline berdasarkan usia, pekerjaan, pengeluaran, frekuensi belanja, harga, review, serta kekhawatiran penipuan?
2. Bagaimana mengklasifikasikan preferensi konsumen ke dalam kategori belanja Online dan Offline berdasarkan data survei?
3. Algoritma klasifikasi mana yang memberikan performa terbaik dalam memprediksi preferensi belanja konsumen?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pola perilaku konsumen dalam memilih belanja online dan offline berdasarkan faktor demografi, ekonomi, serta variabel psikologis kuesioner.
2. Membangun model klasifikasi machine learning untuk memprediksi preferensi platform belanja konsumen (Online atau Offline) berdasarkan data survei.
3. Membandingkan performa beberapa algoritma machine learning untuk menentukan model terbaik dalam memprediksi preferensi belanja konsumen.

TAHAPAN PROYEK AI

1. Akuisisi Data Survei

Mengambil data primer hasil survei dari 102 responden yang tersimpan rapi dalam format database mentah **Survei_Perilaku_Konsumen.csv**.

2. Seleksi Fitur Perilaku

Menelaah dan memilih atribut kuesioner yang memiliki korelasi kuat terhadap keputusan psikologis dan ekonomi konsumen.

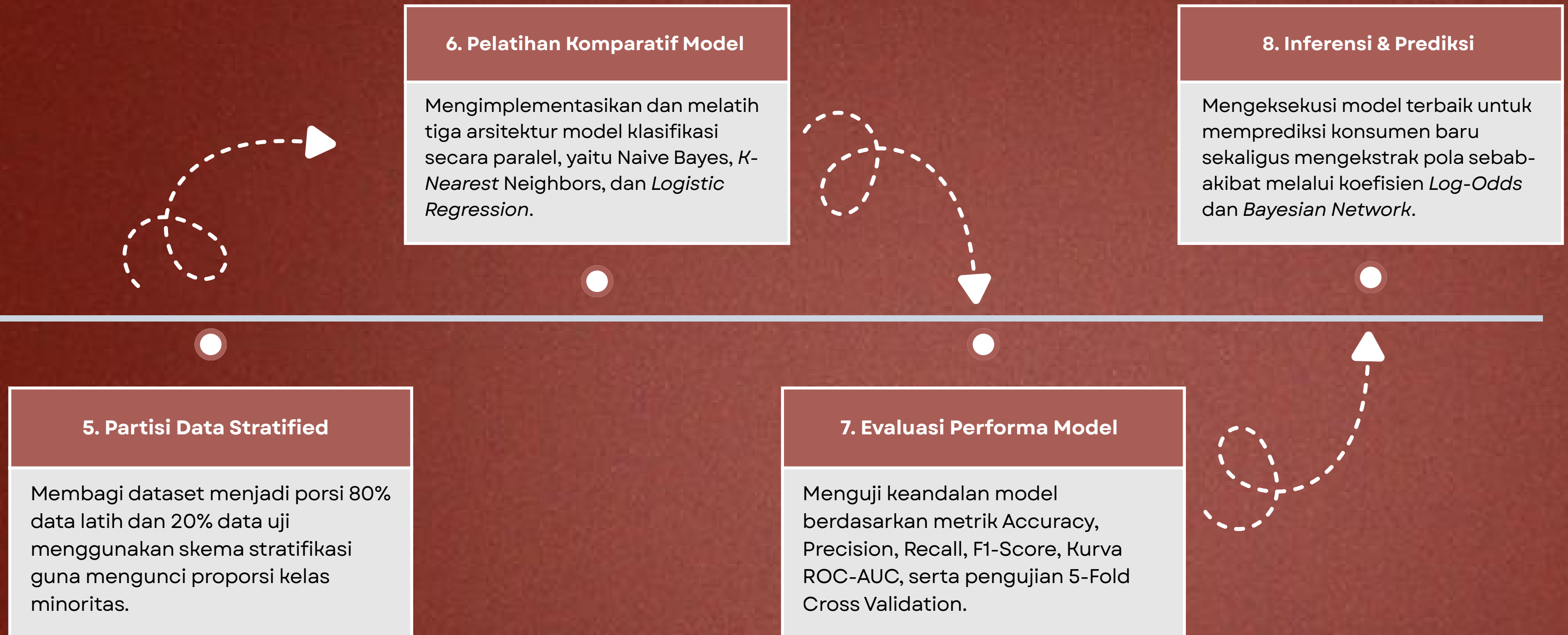
3. Pra-pemrosesan Data

Membersihkan kolom privasi responden, menyederhanakan nama variabel, dan menyandikan data kategorikal menggunakan teknik One-Hot Encoding.

4. Transformasi Target Biner

Menetapkan preferensi platform belanja sebagai label target digital biner: **Online Shopper** = 1 dan **Offline Shopper** = 0.

TAHAPAN PROYEK AI

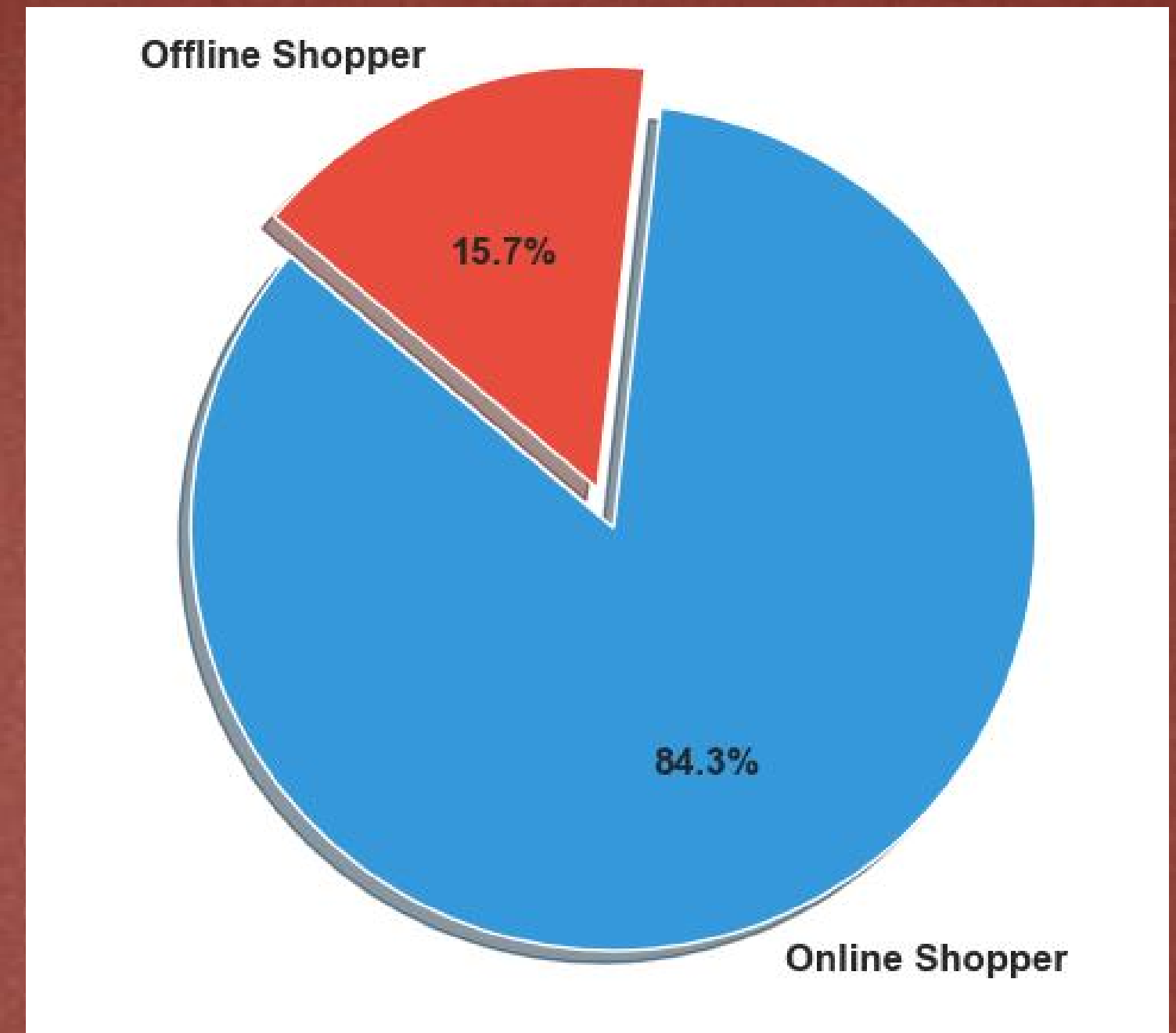


PENENTUAN VARIABEL PENELITIAN

Jenis Variabel	Nama Variabel	Keterangan
Independen	Gender	Jenis kelamin responden
Independen	Usia	Kelompok usia responden
Independen	Pekerjaan	Status/jenis pekerjaan responden
Independen	Pengeluaran	Pengeluaran belanja per bulan
Independen	Frekuensi Online	Intensitas belanja online
Independen	Review Pembeli	Pengaruh ulasan sebelum membeli
Independen	Harga Murah	Persepsi harga online lebih murah
Independen	Risiko Penipuan	Kekhawatiran terhadap penipuan
Independen	Waktu Tunggu	Pertimbangan waktu pengiriman
Independen	Pentingnya SPG	Kebutuhan pelayanan di toko
Dependen	Preferensi Platform	Pilihan belanja Online atau Offline

ANALISIS KARAKTERISTIK DATA

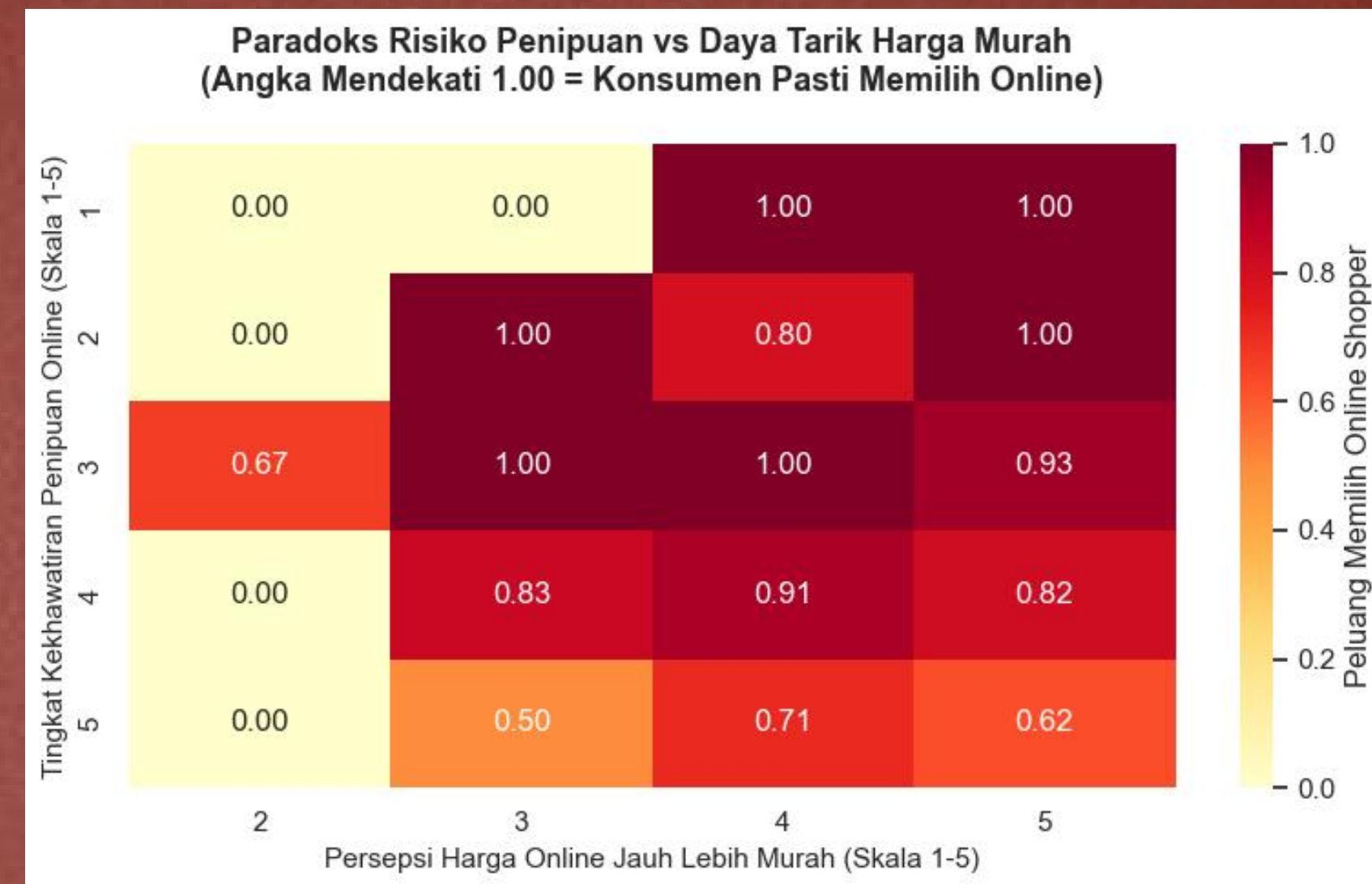
Karakteristik Dataset	Profil & Nilai Riil	Risiko & Solusi AI
Total Sampel	102 Responden (Berhasil dikumpulkan dari kuesioner)	Menjadi basis data latih dan uji yang representatif.
Distribusi Kelas	• Online: 84.3% (86 orang) • Offline: 15.7% (16 orang)	Terjadi Class Imbalance (ketidakseimbangan data) yang parah.
Risiko Algoritma	Overfitting / Bias Prediksi	Model AI akan cenderung condong memprediksi kelas mayoritas (<i>Online</i>).
Solusi Teknis	Stratified Sampling	Wajib mengunci parameter stratify=y pada <i>Train-Test Split</i> agar pembagian data adil.



EKSPLORASI FENOMENA SOSIAL

Paradoks Perilaku Gen Z:

Melalui visualisasi crosstab heatmap di samping, ditemukan fenomena psikologis unik di mana responden yang memiliki tingkat kekhawatiran ditipu sangat tinggi (Skala 5) ternyata **tetap memilih belanja online dengan peluang mutlak 1.00 (100%)**. Kompromi keamanan digital ini terjadi karena daya tarik finansial, di mana konsumen menganggap harga di platform online jauh lebih murah dibandingkan toko fisik.

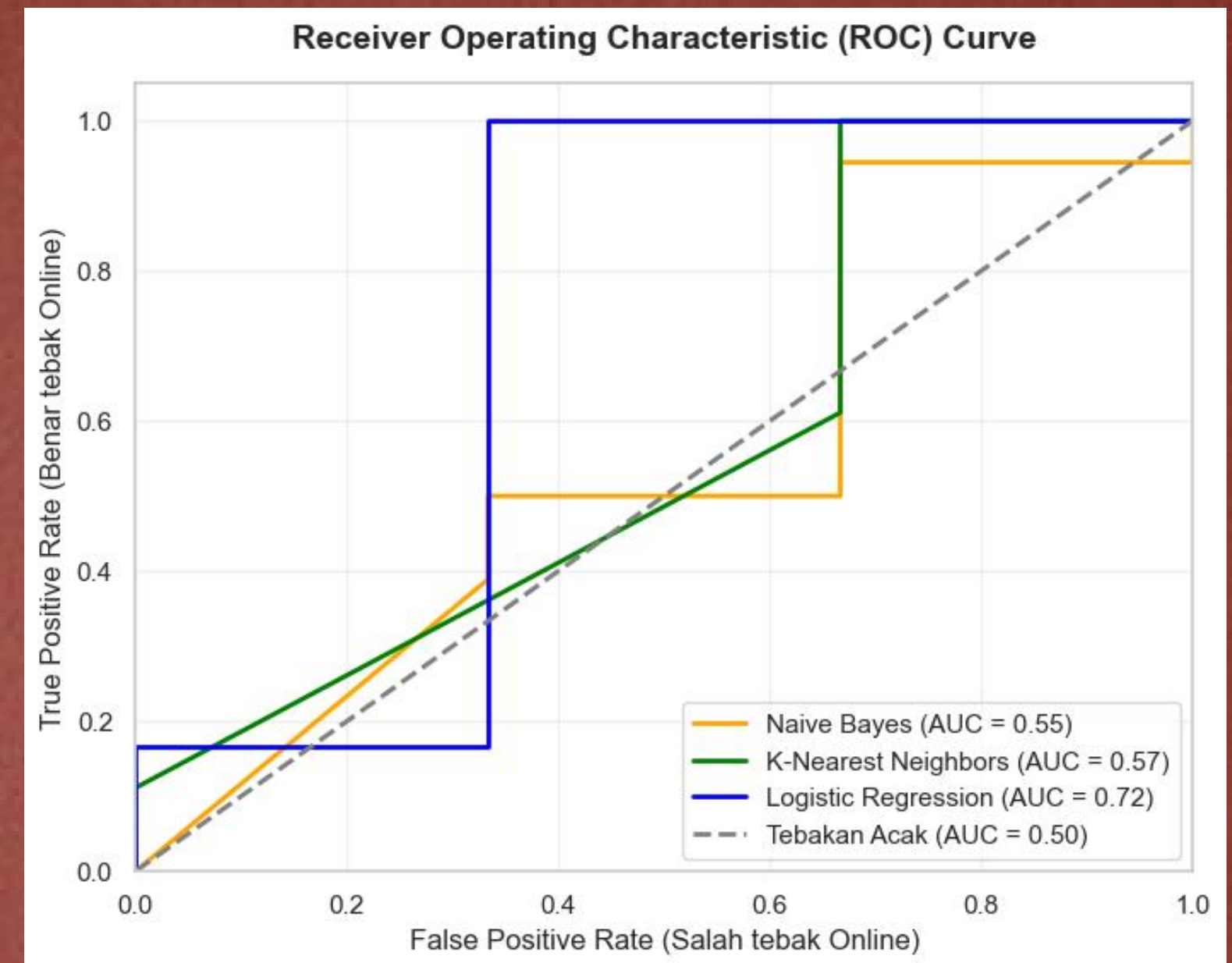


DESAIN EKSPERIMEN & VALIDASI ALGORITMA

Algoritma Machine Learning	Karakteristik / Landasan Matematis	Fungsi dalam Proyek Kelompok 3
Naive Bayes Classifier	Teorema Probabilitas Bayes & Asumsi Independensi	Memproses efisiensi peluang fitur diskrit kuesioner.
K-Nearest Neighbors (KNN)	Neighbors (KNN)Perhitungan Jarak Kedekatan Spasial (Euclidean Distance)	Mengklasifikasikan berbasis kemiripan kluster responden.
Logistic Regression	Fungsi Logistik & Pembatas Keputusan Kurva Sigmoid	Memetakan klasifikasi biner dengan tingkat transparansi tinggi.

HASIL & EVALUASI MODEL

Model Algoritma	CV Mean Accuracy	Test Accuracy	Precisin (Online)	Recall (Online)	F1-Score
Naive Bayes	67.9%	42.9%	87.5%	38.9%	53.8%
K-Nearest Neighbors	85.2%	71.4%	87.5%	77.8%	82.4%
Logistic Regression	86.5%	81.0%	93.8%	83.3%	88.2%



EKSTRAKSI PENGETAHUAN (KNOWLEDGE INFERENCE)

Tuas Pendorong Online (Koefisien Positif):

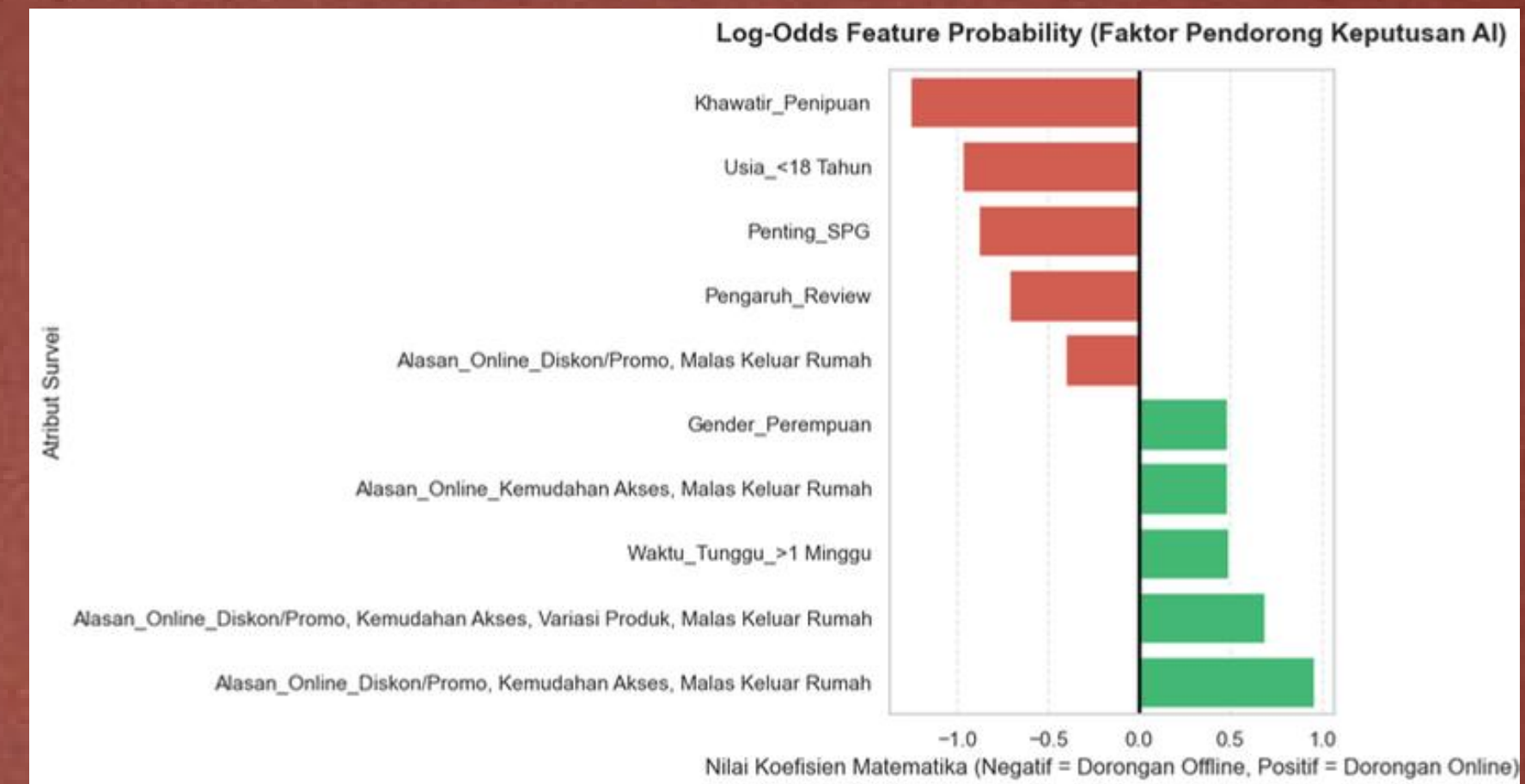
Atribut Harga Murah serta kombinasi paket Diskon, Kemudahan Akses, dan Variasi Produk menjadi pemicu utama kecenderungan konsumen memilih platform online.

Tuas Penahan Offline (Koefisien Negatif):

Variabel Khawatir Penipuan dan tingginya ekspektasi terhadap Pelayanan Langsung SPG menjadi jangkar utama yang menahan konsumen untuk tetap belanja di toko fisik.

Karakteristik Demografi:

Konsumen dengan usia sangat muda (di bawah 18 tahun) secara statistik memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memilih belanja offline.

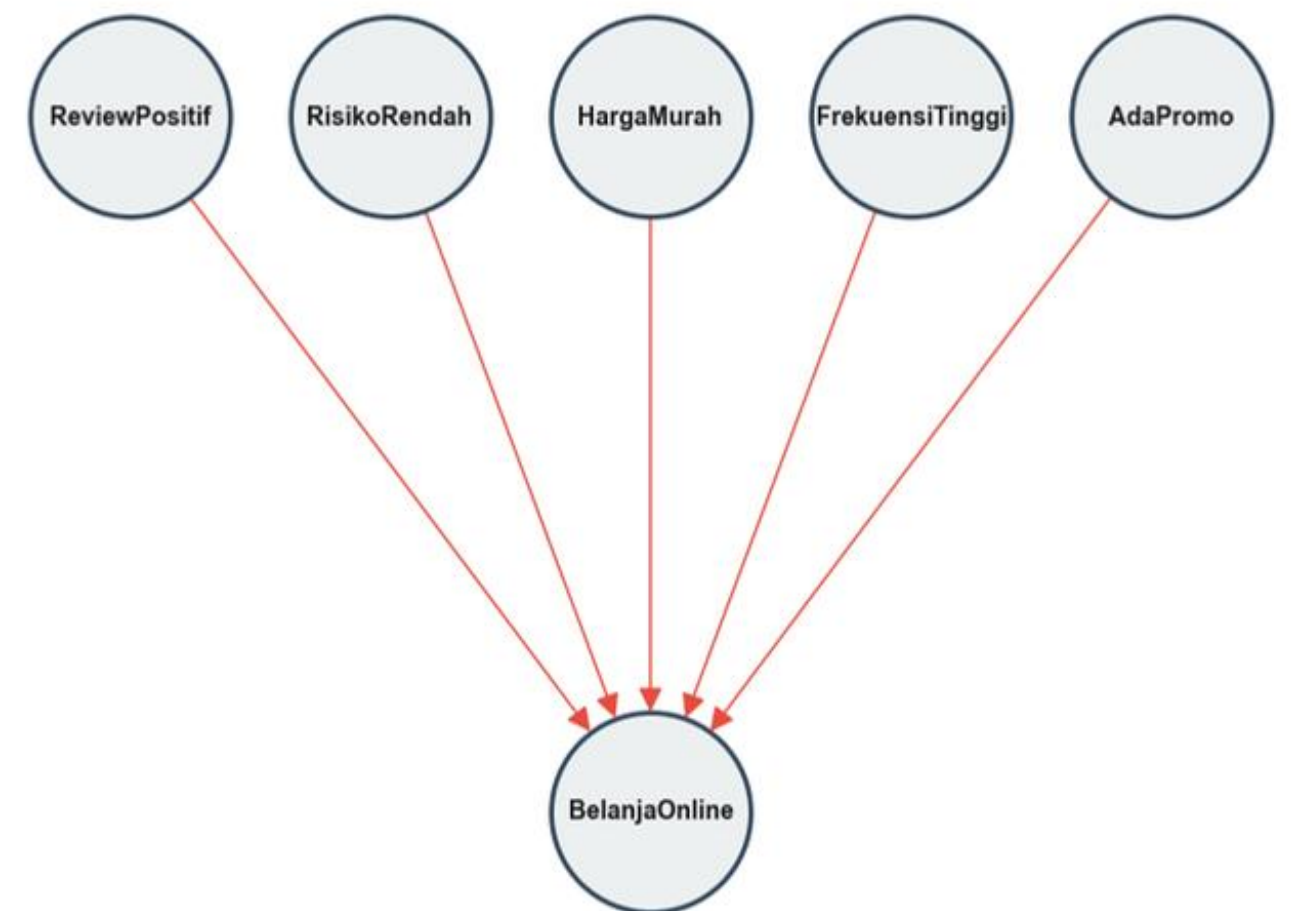


PETA PENGARUH SEBAB-AKIBAT

Aliran Kausalitas Bayesian Network:

Representasi graf berarah (DAG) membuktikan bahwa keputusan akhir prioritas konsumen (**BelanjaOnline**) bukan merupakan variabel tunggal, melainkan hasil akhir dari akumulasi kausalitas probabilitas bersyarat. Peningkatan skor pada simpul Harga Murah, Review Positif, Risiko Rendah, dan Ada Promo secara simultan akan meningkatkan peluang muara target klasifikasi secara terukur.

Arsitektur Bayesian Network DAG



KESIMPULAN & TANGGUNG JAWAB ETIKA AI

Kesimpulan Performa Model

Model *Logistic Regression* terbukti secara empiris memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi data uji mencapai **81.0%** dan *F1-Score* **88.2%**. Hasil analisis membuktikan bahwa tuas pendorong utama konsumen memilih belanja online adalah variabel harga murah, sedangkan jangkar penahan utamanya adalah tingginya kekhawatiran terhadap risiko penipuan siber.

Akuntabilitas Etika AI

Proyek ini menegakkan pilar **Privacy** dengan membuang data identitas sensitif responden sejak awal pipa pemrosesan. Aspek **Fairness** juga dipenuhi menggunakan skema pemisahan data terstratifikasi (*Stratified Split*) guna memitigasi bias kecerdasan algoritma akibat adanya ketidakseimbangan data kelas target yang jomplang (**84.3% vs 15.7%**) secara adil.

Rekomendasi Strategis Bisnis

Menyarankan pelaku e-commerce untuk memperkuat sistem jaminan keamanan transaksi dan transparansi ulasan demi memitigasi rasa takut konsumen *offline*. Bagi toko fisik, disarankan mengoptimalkan peran pelayanan SPG dan interaksi langsung, serta membuka peluang pengembangan model AI masa depan menggunakan algoritma *ensemble* yang adaptif terhadap perubahan tren pasar.

TERIMA KASIH